



# Aasan Notes

Seemab · Class 9 · 30 September 2026 · Wednesday

|   |                          |                                             |
|---|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | <b>Physics</b>           | Unit 7: Thermometers                        |
| 2 | <b>Chemistry</b>         | Ch 11: Sources of pollution, Global warming |
| 3 | <b>Biology</b>           | Ch 8: Ascent of Sap and TACT                |
| 4 | <b>Mathematics</b>       | Unit 6: Measurement of an Angle             |
| 5 | <b>Islamiat</b>          | Bab 4: اخلاص و تقوى                         |
| 6 | <b>Tarjuma-tul-Quran</b> | An-Naml and Al-Hajj: pakka karna            |

Har subject ka apna audio hai, 5 minute ka.  
Har safhay par **2 Quiz sawal** hain. Wo aap ke agle paper par aayenge.



# 1. Physics: Thermometers

Unit 7, section 7.8 • kitab ke page 178 aur 179

## Thermometric property, kitab ka lafz

Jab kisi cheez ka **temperature** barhta hai to us ke particles ki **kinetic energy** barhti hai. Ye tez chalte particles kuch physical properties badal dete hain: **volume, pressure, colour, electrical resistance**. Aur ye tabdeeli **predictable** hoti hai.

“These physical properties on the basis of which a thermometer works is called its thermometric property.”

## Poore sabaq ka asal usool

Thermometer garmi ko **seedha** nahin naapta. Wo kisi aisi cheez ko naapta hai jo garmi ke saath badalti hai, aur phir us se temperature **parh leta hai**. Jo cheez badalti hai, wohi **thermometric property** hai.

## Table 7.3: property aur us ka thermometer

| Thermometric property                         | Thermometer                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Volume expansion of a <b>gas</b>              | Constant pressure gas thermometer    |
| Volume expansion of a <b>liquid</b>           | Laboratory or clinical thermometer   |
| Volume expansion of a <b>solid</b>            | Bi-metallic strip thermometer        |
| <b>Pressure</b> change of a fixed mass of gas | Constant volume gas thermometer      |
| Changes in <b>e.m.f</b>                       | Thermocouple                         |
| Changes in <b>electrical resistance</b>       | Resistance thermometer or thermistor |

## Do gas thermometers ka farq, ye aksar poochha jata hai

**Constant volume:** gas ki **volume fix** rakhi jati hai, aur **pressure** badalta hai. Usool: pressure temperature ke **directly proportional** hai (**Gay-Lussac's law**).

**Constant pressure:** gas ka **pressure fix** rakha jata hai aur **volume** badalta hai (**Charles's law**). Gas bulb mein phail kar piston ko dhakelti hai.

## Liquid crystals (7.8.3)

“Liquid crystals are those materials that change colour with a change in temperature.” Inhein plastic strip mein band kiya jata hai. Rang ko scale se mila kar temperature parh liya jata hai. **Bachon ke fever thermometer** aur **aquarium** mein yehi lagte hain.

## Quiz

1. Define **thermometric property** in the words of your book, and name the four physical properties your book says can vary with temperature.
2. Write any **four** rows of Table 7.3, that is four thermometric properties with the thermometer that uses each. Then state which law the constant volume gas thermometer is based on.



## 2. Chemistry: Sources of Pollution aur Global Warming

Unit 11, sections 11.3 aur 11.4 · kitab ke page 157 aur 158

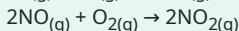
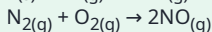
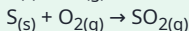
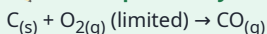
### 11.3.1 Natural Sources

**Forest fires** aur **dust storms**: dhuan aur mitti ke zarray. **Volcanoes**: dhool, zehreeli gases aur raakh. **Termites (deemak) aur cows**: bari miqdar mein **methane**. Aur **electrical discharges** (bijli) hawa mein **nitrogen oxides** bana deti hain.

### 11.3.2 Human Activities

Zyada tar pollution **fossil fuels** (coal, petroleum, natural gas) jalane se hai. Kitab ka ek number yaad rakhein: **taqreeban aadha (nearly half)** air pollution **gaariyon** se aata hai.

### **Chaar equations, ye likhwai jati hain**



Pehli wali mein lafz **limited** hi sab kuch hai: oxygen kam hai, is liye CO banti hai CO<sub>2</sub> nahin.

### Table 11.1 ka khulasa

| Pollutant          | Physical property                                                                         | Harmful effects                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon monoxide    | Colourless, odourless, poisonous                                                          | Headache, brain damage, death                                                            |
| Sulphur dioxide    | Colourless, <b>unpleasant irritating odour</b>                                            | Breathing difficulties, bronchitis, emphysema, lung cancer, acid rain, greenhouse effect |
| Oxides of nitrogen | NO colourless odourless; <b>NO<sub>2</sub> reddish brown, pungent</b> ; both highly toxic | Coughs, headaches, lung diseases, acid rain, greenhouse effect                           |

### 11.4 Global warming, ek jumle mein

Sooraj ki roshni zameen par girti hai, zameen garam hoti hai aur **infrared radiation** chhorti hai. **Greenhouse gases** (water vapour, methane, carbon dioxide) us infrared ko **jazb** karti hain aur wapas neeche bhej deti hain. Yani wo ek **kambal** ki tarah kaam karti hain. Is ke **baghair zameen bohat thandi** hoti aur zindagi mushkil hoti.

### **Kitab mein dobara wohi ghalti**

Safha 157 par likha hai **Table 10.1**. Sahi **Table 11.1** hai. Ye wohi ghalti hai jo p155 par "10.2 AIR POLLUTANTS" mein thi. Imtihan mein **11** likhein.

### Quiz

- Write **three** natural sources and **three** human activities that cause air pollution. Then write the four equations your book gives, and explain what the word **limited** changes in the first one.
- Explain the **greenhouse effect** in your own words, naming the three greenhouse gases your book lists, and state what the Earth would be like without it.

### 3. Biology: Ascent of Sap aur TACT

Chapter 8, sections 8.2.4 aur 8.2.5 · kitab ke page 119 aur 120

**Sawal jo poore sabaq ki jaan hai:** ek darakht sau foot uncha hai. Us mein koi motor nahin, koi pump nahin. Phir paani jarr se upar patton tak pohanchta kaise hai, wo bhi gravity ke khilaf?

#### Ascent of Sap

"This upward movement of the water and dissolved minerals through the xylem tissue is known as the ascent of sap."

Is mein **taqat** lagti hai kyunke ye **gravity ke khilaf** hota hai, khaas kar lambe darakhton mein.

#### Raasta: Xylem

Xylem ek **complex aur permanent tissue** hai. Do qism ke xylem cells ahem hain:

**Tracheids:** lambe, **murda** cells jin ke sire nokeele hote hain.

**Vessels:** lambe, murda, mote deewar wale nali jaise, jo **vessel elements** ko sira se sira mila kar bante hain.

#### TACT theory: chaar taqatein

|   |                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T | <b>Transpiration pull:</b> stomata khulte hain, paani bhaap ban kar urta hai, aur ye ek kheenchne wali taqat paida karta hai jo paani ko jarr se patton tak le jati hai.    |
| A | <b>Adhesion:</b> paani ke molecules ka <b>doosri cheezon</b> se chipakna. Paani xylem ki deewaron se chipakta hai kyunke paani aur <b>cellulose</b> dono <b>polar</b> hain. |
| C | <b>Cohesion:</b> paani ke molecules ka <b>aapas mein</b> chipakna, kyunke paani polar hai.                                                                                  |
| T | <b>Tension:</b> paani ke sutoon (column) mein paida hone wala khinchao.                                                                                                     |

#### Kitab ki apni misal, yaad rakhne ke liye

"Imagine the column of water in the xylem as strong as a steel wire." Hydrogen bonds molecules ko **dhage** ki tarah joray rakhte hain. Jab tak upar se paani urta rahe, wo dhaga **tana** rehta hai aur poora sutoon **ek hi unit** ban kar upar kheencha jata hai.

Aur ye poora pump chalta kis se hai? **Solar energy** se, kyunke patton se bhaap urana sooraj ka kaam hai.

#### 8.2.5 Translocation

"The transport of prepared food (organic solutes) to different parts of the plant through the phloem tissue is translocation."

Phloem ke do ahem hisse: **sieve tube elements** aur **companion cells**.

**Pressure flow:** source par sugar **actively** sieve tube mein daali jati hai (**ATP** lagti hai), paani osmosis se andar aata hai; sink par sugar nikali jati hai aur paani osmosis se bahar chala jata hai.

#### Quiz

1. Define **ascent of sap** in the words of your book. Then write what TACT stands for and explain **adhesion** and **cohesion**, making the difference between them clear.
2. (i) Name the two types of xylem cells and give one feature of each. (ii) Define **translocation**, name the two important components of phloem, and state which step of the pressure flow mechanism requires ATP.

## 4. Mathematics: Measurement of an Angle

Unit 6, section 6.1 aur 6.1.1 · kitab ke page 115 aur 116

### Angle, kitab ki definition

“Union of two rays having common end point forms an angle.”

Angle **positive** hai agar **anti-clockwise** naapa jaye, aur **negative** agar **clockwise**.

### Standard position

Angle standard position mein hai agar us ka **vertex origin par** ho aur **initial arm positive x-axis** ke sath ho. Terminal arm kisi bhi axis par ya kisi bhi quadrant mein ho sakta hai.

### Teen systems, aur ek ki fikar nahin

(i) **Sexagesimal** ya English System (ii) **Radian** measure ya Circular System (iii) **Centesimal** ya French System

Kitab khud kehti hai: “Centesimal or French system is beyond the scope of this book.” Yani teesre ko yaad karne ki zaroorat nahin, bas **naam** yaad rakhein.

### Sexagesimal system: teen number

#### Sab kuch in teen se nikalta hai

$$1^\circ = 60' \quad 1' = 60'' \quad 1^\circ = 3600''$$

Aur ulta:  $1' = (1/60)^\circ$ ,  $1'' = (1/60)'$ ,  $1'' = (1/3600)^\circ$

Ghari socho: 1 ghanta 60 minute, 1 minute 60 second. Bilkul wohi. Isi liye inhein minutes aur seconds kehte hain.

#### Kitab ke hal shuda misalein

**Seconds mein:**  $45^\circ 45' 45'' = (45 \times 3600) + (45 \times 60) + 45 = 162000 + 2700 + 45 = \mathbf{164745''}$

**Minutes mein:**  $36^\circ 45' 30'' = (36 \times 60) + 45 + (30/60) = 2160 + 45 + 0.5 = \mathbf{2205.5'}$

**D°M'S" mein:**  $45.125^\circ = 45^\circ + (0.125 \times 60)' = 45^\circ + 7.5' = 45^\circ + 7' + (0.5 \times 60)'' = \mathbf{45^\circ 7' 30''}$

**Degrees mein (4 d.p.):**  $60^\circ 30' 30'' = 60 + (30/60) + (30/3600) = 60 + 0.5 + 0.0083 = \mathbf{60.5083^\circ}$

### Bas ek usool

**Neeche jana (degree se second): zarb do. Upar jana (second se degree): taqseem karo.**

Degree → minute:  $\times 60$ . Minute → second:  $\times 60$ . Degree → second:  $\times 3600$ . Aur wapas aane ke liye wohi number se divide.

### Quiz

1. Define an **angle** in the words of your book, state when it is positive and when negative, and write the condition for an angle to be in **standard position**. Then name the three systems of measuring an angle.
2. Convert: (i)  $30^\circ 15' 36''$  into seconds. (ii)  $20.25^\circ$  into D°M'S". (iii)  $45^\circ 30' 18''$  into degrees, correct to 4 decimal places.



## 5. Islamiyat: تقویٰ و اخلاص

Bab 4, sabaq 3 • kitab ke page 81 aur 82 • naya bab shuru

### اخلاص ka matlab

اخلاص کا معنی ہے خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد ہے کہ ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔

اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔» (سورة البینة: ۵)

تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔» (صحیح بخاری: ۱)

### تقویٰ ka matlab

تقویٰ کا لغوی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقویٰ دل کی وہ حالت ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔

بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔» (سورة الحجرات: ۱۳)

### Do waqiat jo is sabaq ki jaan hain

1. Sooraj aur chand wali baat. اور چچا ابو طالب کے ذریعے کہلوایا کہ اہل مکہ نے مال و دولت اور سرداری کی پیشکش کی، (چچا جان! اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: «چچا جان! اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تب بھی میں دعوتِ دین سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے۔»
2. Sooje hue paon. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ رات بھر نماز میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: «کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟» (صحیح بخاری: ۴۸۳۶)

### Sabaq ka khulasa, ek jumle mein

جب نیکی اخلاص کے ساتھ ہو تو آسان لگتی ہے اور اس میں لذت بڑھتی ہے۔ اور جب نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو وہ مشکل لگتی ہے اور اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔

### Quiz

- ۱۔ اخلاص اور تقویٰ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھیں، اور ہر ایک کے ساتھ ایک قرآنی حوالہ بھی دیں۔
- ۲۔ اہل مکہ کی پیشکش کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پورا واقعہ لکھیں۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت حوالے کے ساتھ لکھیں۔

## 6. Tarjuma-tul-Quran: pakka karna

سورة النمل اور سورة الحج · kal ke paper ke baad

### ⚠ Kal ka sabaq, aur aaj ka asal kaam

Kal aap ne Quran mein 93% liye aur Malika e Saba wale sawal mein poore 8/8. Lekin poore paper mein aap ne **surah ka naam sirf ek dafa** likha aur **ayat ka number ek dafa bhi nahin**.

Aaj ka safha usi ek aadat ke liye hai. Ye yaad karne wali cheez hai, samajhne wali nahin.

### 📌 Jawab ke shuru mein tag lagayein

| Sawal kis bare mein hai                        | Jawab ke shuru mein likhein |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Malika e Saba, hudhud, takht, sheeshe ka mahal | سورة النمل                  |
| Wadi e Naml ki cheenti, Sulaiman (AS) ki dua   | سورة النمل                  |
| Hajj ka elaan, tawaf, Bait ul Ateeq            | سورة الحج                   |
| Qurbani, maal, gosht, taqwa                    | سورة الحج                   |

### 📖 Teen ayat jo yaad karni hain, hawale ke saath

۱۔ «لَنْ يَبَالِ اللَّهُ لَهُمَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ» (سورة الحج: ۳۷)

Allah tak na gosht pohanchta hai na khoon, balke tumhara **taqwa** pohanchta hai. Ye qurbani wale har sawal ki jaan hai.

۲۔ «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» (سورة الحج: ۲۷)

Logon mein Hajj ka elaan kar do. Ye hukm **Hazrat Ibrahim عليه السلام** ko diya gaya.

۳۔ «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (سورة النمل: ۳۰)

Malika e Saba ke khat ke pehle alfaaz.

### 🧠 Aur doosri baat jo kal reh gayi thi

Sawal mein jahan lafz "**aur**" aaye, wahan **do** cheezein poochhi gayi hain. Kal ke Q.4 mein poochha gaya tha «حج اور قربانی», aur aap ne sirf qurbani likhi. **Sawal parhte hi "aur" par gola laga dein**, phir jawab ko do hisson mein baant lein.

### 🖋 Quiz

1. Write the three ayat above in Arabic with their surah name and ayah number, and give the meaning of each in one line of Urdu.

۲۔ سورة الحج کی روشنی میں حج کے بارے میں چار تعلیمات لکھیں (قربانی کے بارے میں نہیں)۔ ہر تعلیم کے ساتھ سورة کا نام بھی لکھیں۔